

ĐỀ SỐ

07

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

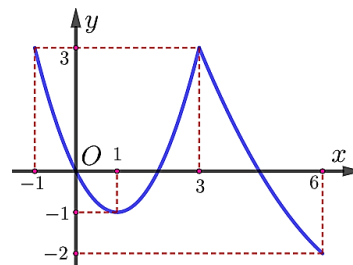
Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; +\infty)$ và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1; 4]$.

- A. 0.
B. 1.
C. 4.
D. 3.



Hướng dẫn giải

Chọn D.

Câu 2. Cho $\log_a b = 2$ (với $a > 0, b > 0, a \neq 1$). Tính $\log_a (a \cdot b)$.

- A. 2. B. 4. C. 5. **D. 3.**

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có: $\log_a (a \cdot b) = \log_a a + \log_a b = 1 + 2 = 3$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(-1; 2; -3)$. **D. $(1; -2; 3)$.**

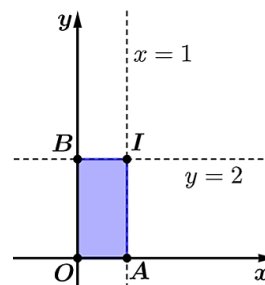
Hướng dẫn giải

Chọn D.

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 3)$, bán kính $R = 4$.

Câu 4. Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng bao nhiêu?

- A. 2.**
B. 1.
C. 3.
D. 4.



Hướng dẫn giải

Chọn A.

Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận ngang $y = 2$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Gọi A là giao điểm của tiệm cận đứng với Ox , suy ra $OA = 1$.

Gọi B là giao điểm của tiệm cận ngang với Oy , suy ra $OB = 2$.

Hình chữ nhật cần tính diện tích là hình chữ nhật $OAIB$ với $I(1; 2)$ là tâm đối xứng đồ thị.

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là $S = OA \cdot OB = 2$.

Câu 5. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5; 7)$	$[7; 9)$	$[9; 11)$	$[11; 13)$	$[13; 15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $[7; 9)$. B. $[9; 11)$. C. $[11; 13)$. D. $[13; 15)$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta viết lại mẫu số liệu ghép nhóm có thêm giá trị đại diện như sau:

Doanh thu	$[5; 7)$	$[7; 9)$	$[9; 11)$	$[11; 13)$	$[13; 15)$
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Số ngày	2	7	7	3	1

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 6 + 7 \cdot 8 + 7 \cdot 10 + 3 \cdot 12 + 1 \cdot 14}{20} = 9,4 \in [9; 11).$$

Câu 6. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân?

- A. 24. B. 54. C. 162. D. 48.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có: $u_4 = u_1 \cdot q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54$.

Câu 7. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$. C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Câu 8. Điểm kiểm tra 15 phút của lớp 12A được cho bởi bảng sau:

Điểm	$[3; 4)$	$[4; 5)$	$[5; 6)$	$[6; 7)$	$[7; 8)$	$[8; 9)$	$[9; 10)$
Số học sinh	3	8	7	12	7	1	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 4,84. B. 2,10. C. 2,09. D. 6,94.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Mẫu số liệu ghép nhóm có cỡ mẫu là $n = 3 + 8 + 7 + 12 + 7 + 1 + 1 = 39$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{10} \in [4; 5)$; do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số

$$\text{liệu ghép nhóm là } Q_1 = 4 + \frac{\frac{39}{4} - 3}{8} \cdot 1 = \frac{155}{32} \approx 4,84.$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 \\ z = 3 + t \end{cases}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ

phương của đường thẳng Δ ?

A. $(-2; -1; 1)$.

B. $(1; -1; 3)$.

C. $(-2; 0; 1)$.

D. $(2; 0; 1)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 0; 1)$.

Câu 10. Cho tích phân $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2$. Khi đó tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng ?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 0.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

$$\text{Ta có: } \int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2 \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx + x^2 \Big|_0^1 = 2 \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx + 1 = 2 \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(0; 2; 1)$ và $C(1; -1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+1}{1}$.

B. $x - 3y + z - 1 = 0$.

C. $x - 3y + z + 1 = 0$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Mặt phẳng qua $A(1; 1; 1)$, có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{BC} = (1; -3; 1)$ nên có phương trình

$$1(x-1) - 3(y-1) + 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow x - 3y + z + 1 = 0.$$

Câu 12. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x} + \frac{3}{x}$ là

A. $\int f(x) dx = e^{2x} + 3 \ln x + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{e^{2x}}{2} + 3 \ln |x| + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{e^{2x}}{2} + 3 \ln x + C$.

D. $\int f(x) dx = e^{2x} + 3 \ln |x| + C$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có: $\int f(x) dx = \int \left(e^{2x} + \frac{3}{x} \right) dx = \frac{e^{2x}}{2} + 3 \ln|x| + C.$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{khi } x \leq 1 \\ ax+b & \text{khi } 1 < x < 2. \\ 5 & \text{khi } x \geq 2 \end{cases}$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Hàm số liên tục trên khoảng $(-\infty; 1)$.	☐	☐
b) Hàm số không liên tục trên khoảng $(1; 2)$.	☐	☐
c) Hàm số liên tục tại $x=1$ khi $a+b=5$.	☐	☐
d) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $a=2, b=1$.	☐	☐

Hướng dẫn giải**a) Mệnh đề đúng.**

Khi $x < 1$ thì $f(x) = 3$ là hàm không đổi nên $f(x)$ liên tục trên $(-\infty; 1)$.

b) Mệnh đề sai.

Khi $x \in (1; 2)$ thì $f(x) = ax + b$ là hàm số bậc nhất (nếu a khác 0) hoặc là hàm số không đổi (nếu $a = 0$), do đó $f(x)$ liên tục trên $(1; 2)$.

c) Mệnh đề sai.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3; f(1) = 3; \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a + b.$

Hàm số liên tục tại $x=1$ suy ra $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \Rightarrow a + b = 3.$

d) Mệnh đề đúng.

Dễ thấy hàm số $f(x)$ liên tục trên các khoảng $(-\infty; 1)$, $(1; 2)$ và $(2; +\infty)$. Vì vậy hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi hàm số liên tục tại các điểm $x=1; x=2$.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax + b) = 2a + b; \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5; f(2) = 5.$

Hàm số liên tục tại $x=2$ suy ra $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \Rightarrow 2a + b = 5.$

Kết hợp với câu c) ta có hệ phương trình $\begin{cases} a+b=3 \\ 2a+b=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=1 \end{cases}.$

Câu 14. Trên một vùng cao nguyên rộng lớn, với hệ tọa độ $Oxyz$ thích hợp, **đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 5 mét**, một con đại bàng đang đậu trên vách đá phẳng được mô hình hóa bởi phương trình $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$. Con đại bàng này đang ngắm các mục tiêu là hai con dê núi đang ở các vị trí $A(1; 2; -3)$ và $B(-2; -2; 1)$.



a) Con dê ở vị trí B thuộc vách núi đá nơi đại bàng đang đậu.

b) Khoảng cách giữa hai con dê núi là $\sqrt{41}$ mét.

c) Khoảng cách ngắn nhất từ đại bàng đến con dê ở vị trí A bằng 32 mét.

d) Đại bàng luôn quan sát hai con dê với một góc 90° và con dê ở vị trí B cũng đã biết được sự nguy hiểm sau lưng nó; khoảng cách xa nhất giữa nó với đại bàng bằng 11,2 mét (làm tròn đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Thay tọa độ B vào phương trình $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$ thì $-4 - 4 - 1 + 9 = 0$ (thỏa mãn).

Do đó con dê ở vị trí B thuộc vách núi đá nơi đại bàng đang đậu.

b) Mệnh đề sai.

Ta có: $\overline{AB} = (-3; -4; 4) \Rightarrow AB = \sqrt{41}$; khoảng cách thực tế hai con dê là $5\sqrt{41}$ mét.

c) Mệnh đề sai.

Gọi H là hình chiếu của A trên (P) ; phương trình AH :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 - t \end{cases} \text{ (vì } AH \text{ vuông góc } (P)).$$

Tọa độ H có dạng $(1 + 2t; 2 + 2t; -3 - t)$; mà H thuộc (P) nên

$$2(1 + 2t) + 2(2 + 2t) - (-3 - t) + 9 = 0 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow H(-3; -2; -1).$$

Khoảng cách ngắn nhất từ đại bàng đến con dê này là $5 \cdot AH = 30$ mét.

d) Mệnh đề đúng.

Gọi M là vị trí đại bàng trên vách đá (mặt phẳng (P)).

Ta có: $\begin{cases} BM \perp AH \\ BM \perp AM \end{cases} \Rightarrow BM \perp (AMH) \Rightarrow \boxed{BM \perp MH}$. Do đó $BM \leq BH = \sqrt{5}$.

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa con dê ở vị trí B đến vị trí đại bàng bằng $5 \cdot BH \approx 11,2$ mét.

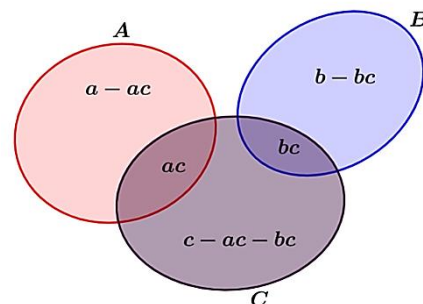
(Dấu đẳng thức xảy ra khi đại bàng ở vị trí H , là hình chiếu của A trên (P)).

Câu 15. Cho ba biến cố A , B , và C , trong đó các cặp biến cố A và C là **độc lập**, B và C là **độc lập**, A và B là **xung khắc**.

Biết rằng $P(A \cup C) = \frac{2}{3}$, $P(B \cup C) = \frac{3}{4}$,

$P(A \cup B \cup C) = \frac{11}{12}$; đặt $a = P(A)$, $b = P(B)$, $c = P(C)$.

a) $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.



b) $a + c = \frac{2}{3}; b + c = \frac{3}{4}.$

c) $a + b + c - ac = \frac{11}{12}.$

d) Xác suất để A xảy ra nếu B hay C xảy ra bằng $\frac{1}{9}.$

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Vì A, C độc lập nên $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$; tương tự $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C).$

Vì A và B xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

và $P(A \cap B) = 0.$

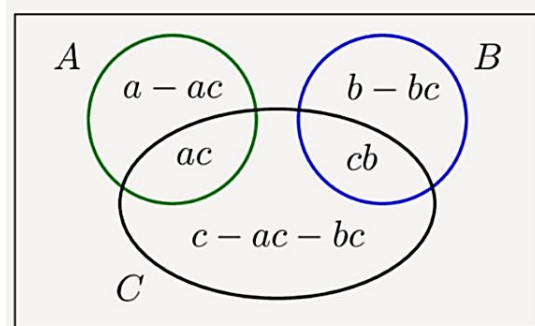
b) Mệnh đề sai.

Ta có: $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C)$

$$= P(A) + P(C) - P(A)P(C) = \boxed{a + c - ac = \frac{2}{3}} \quad (1);$$

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C)$$

$$= P(B) + P(C) - P(B)P(C) = \boxed{b + c - bc = \frac{3}{4}} \quad (2).$$



$$P(A) = a, P(B) = b, P(C) = c$$

c) Mệnh đề sai.

Ta có: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(C) - P(B)P(C) = \boxed{a + b + c - ac - bc = \frac{11}{12}} \quad (3).$$

(Để thấy vì A và B xung khắc nên $P(A \cap B) = 0$ và $P(A \cap B \cap C) = 0$).

d) Mệnh đề sai.

Lấy (3) trừ (1) và (2) ta được $-c = -\frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{1}{2}$; (2) suy ra $b = \frac{1}{2}$; (1) suy ra $a = \frac{1}{3}.$

$$\text{Do đó: } P(A|B \cup C) = \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{P((A \cap B) \cup (A \cap C))}{P(B \cup C)}$$

$$= \frac{P(A \cap C)}{P(B \cup C)} = \frac{P(A)P(C)}{P(B \cup C)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \boxed{\frac{2}{9}}.$$

Câu 16. Tháp giải nhiệt tại nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (Tỉnh Hải Dương, Việt Nam) có mặt cắt qua trục theo phương thẳng đứng là một hình hypebol (H). Tháp có chiều cao là 120 mét, bán kính đáy dưới bằng 40 mét.

Một nhóm kỹ sư đã thiết lập hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ sao cho mặt cắt dạng hypebol của tháp nhận Ox , Oy làm các trục đối xứng; lấy đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết rằng đoạn giao nhau giữa trục Ox với tháp bằng 30 mét và gốc O ở vị trí có độ cao 80 mét so với mặt đất.



a) Diện tích đáy dưới của tháp bằng 5027 m^2 (làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Các điểm $(-20; 0)$, $(20; 0)$ thuộc hypebol (H).

c) Phương trình (H) là $\frac{x^2}{15^2} - \frac{y^2}{11520} = 1$.

d) Thể tích của tháp giải nhiệt này bằng 214414 m^3 (làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Bán kính đáy dưới của tháp là $R = 40 \text{ m}$.

Diện tích đáy dưới tháp $S = \pi R^2 = 1600\pi \approx 5027 \text{ m}^2$.

b) Mệnh đề sai.

Hypebol (H) cắt Ox tại các điểm $(-15; 0)$, $(15; 0)$.

c) Mệnh đề sai.

Gọi phương trình chính tắc của (H) là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$).

Ta có $2a = 30 \Rightarrow a = 15$; do đó (H): $\frac{x^2}{15^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

(H) qua điểm $A(40; -80)$ nên $\frac{40^2}{15^2} - \frac{(-80)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = \frac{11520}{11}$.

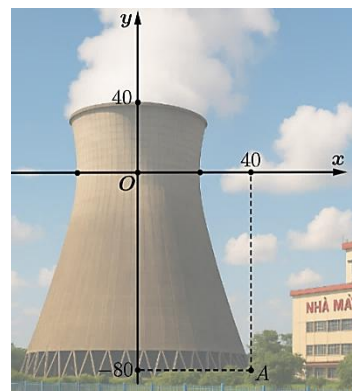
Phương trình (H) là $\frac{x^2}{15^2} - \frac{y^2}{\frac{11520}{11}} = 1$.

d) Mệnh đề đúng.

Khoảng cách từ O đến nóc bằng $120 - 80 = 40$ mét.

Từ câu c) ta có $x^2 = 15^2 \left(1 + \frac{11y^2}{11520} \right)$; với $x = f(y)$

Thể tích tháp là $V = \pi \int_{-80}^{40} (f(y))^2 dy = \pi \int_{-80}^{40} 15^2 \left(1 + \frac{11y^2}{11520} \right) dy \approx 214414 \text{ m}^3$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một buổi chiều nọ, bên bếp lửa hồng trong gian nhà ấm áp, người ta nhìn thấy ba mẹ con cùng ngồi ăn đậu phộng rang. Tấm ăn trước, cô bốc 1 hạt đậu và bỏ vào miệng; Cám là người bốc đậu tiếp theo, cô bỏ hai hạt đậu vào miệng; di ghẻ là người bốc đậu tiếp theo liền bỏ 3 hạt vào miệng. Trở lại lượt của Tấm, cô lấy 4 hạt đậu, rồi Cám lấy 5 hạt đậu, di ghẻ lấy 6 hạt đậu... Bữa ăn hào hứng như thế cho đến lượt cuối cùng thì số hạt đậu không đủ theo quy luật trò chơi, người nào đến lượt cuối sẽ lấy hết số hạt đậu còn lại.



Sau bữa ăn ấm áp ấy, Tấm nhận ra mình đã cho vào bụng khoảng 317 hạt đậu.

Hỏi tổng số đậu mà ba mẹ con đã ăn trong tối đó là bao nhiêu?

Trả lời:

Đáp số: 933

Hướng dẫn giải

Số đậu mà Tấm đã ăn là $1 + 4 + 7 + 10 + \dots$

Số đậu mà Tấm đã ăn từng lượt theo quy luật cấp số cộng với $u_1 = 1, d = 3$.

Sau n lượt, tổng số đậu mà Tấm đã ăn là $S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2} = \frac{n[2 + (n-1) \cdot 3]}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$.

Xét $S_n = 317 \Rightarrow \frac{n(3n-1)}{2} = 317 \Rightarrow 3n^2 - n - 634 = 0 \Rightarrow n \approx 14,7$ (không thỏa mãn).

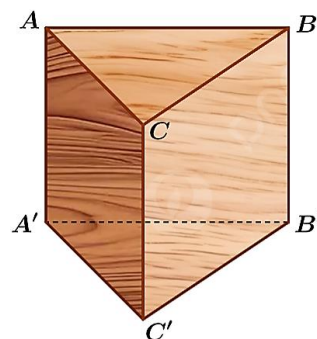
Do đó Tấm là người ăn đậu cuối cùng. Sau 14 lượt cô ăn được $S_{14} = \frac{14(3 \cdot 14 - 1)}{2} = 287$; lượt cuối cô ăn thêm $317 - 287 = 30$ (hạt).

Số đậu mà Cám đã ăn là tổng cấp số cộng có số hạng đầu bằng 2, công sai bằng 3.

Số đậu mà di ghẻ đã ăn là tổng cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3, công sai bằng 3.

Tổng số đậu mà cả ba mẹ con đã ăn được là $317 + \frac{14(2 \cdot 2 + 13 \cdot 3)}{2} + \frac{14(2 \cdot 3 + 13 \cdot 3)}{2} = \boxed{933}$.

Câu 18. Một khối gỗ có hình dạng của một lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, trong đó $AC = 1\text{ m}$, $BC = 2\text{ m}$, $ACB = 120^\circ$. Người thợ mộc đánh dấu điểm M nằm chính giữa đoạn BB' . Tính khoảng cách giữa hai đường AM và CC' và làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét.



Trả lời:

Đáp số: 0,65

Hướng dẫn giải

Ta có: $CC' \parallel BB' \Rightarrow CC' \parallel (ABB'A')$ nên $d(CC', (ABB'A')) = d(C, (ABB'A'))$.

Trong mặt phẳng (ABC) , kẻ $CH \perp AB$ tại H (1).

$ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên $AA' \perp (ABC) \Rightarrow CH \perp AA'$ (2).

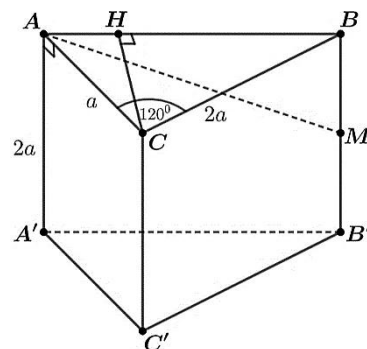
Từ (1) và (2) suy ra $CH \perp (ABB'A') \Rightarrow d(C, (ABB'A')) = CH$.

Xét tam giác ABC có $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2.CA.CB.\cos 120^\circ = 7$
 $\Rightarrow AB = \sqrt{7} \text{ m}$.

Diện tích tam giác ABC : $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} CA.CB.\sin C = \frac{1}{2} AB.CH$

$$\Rightarrow CH = \frac{CA.CB.\sin 120^\circ}{AB} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7} \text{ m}.$$

Vậy $d(CC', (ABB'A')) = CH = \frac{\sqrt{21}}{7} \text{ m}$.



Ta có AM và CC' là hai đường thẳng chéo nhau mà $\begin{cases} CC' \parallel (ABB'A') \\ AM \subset (ABB'A') \end{cases}$ nên

$$d(CC', AM) = d(CC', (ABB'A')) = \frac{\sqrt{21}}{7} \approx \boxed{0,65} \text{ m}.$$

Câu 19. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng: Hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng).

Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng bao gồm:

- Chi phí cố định: 100 triệu đồng.
- Cho phí cho mỗi tấn sản phẩm làm ra: 30 triệu đồng.

Hỏi nhà máy A cần bán cho nhà máy B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Trả lời:

Đáp số: 70,7

Hướng dẫn giải

Số tiền mà nhà máy A thu được từ việc bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho nhà máy B là: $R(x) = x.P(x) = x(45 - 0,001x^2) = 45x - 0,001x^3$ (triệu đồng).

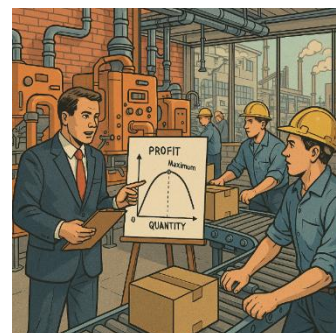
Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng).

Lợi nhuận (triệu đồng) mà nhà máy A thu được là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 45x - 0,001x^3 - (100 + 30x) = -0,001x^3 + 15x - 100$$

Xét hàm số $P(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$ với ($0 \leq x \leq 100$) ta có:

$$P'(x) = -0,003x^2 + 15; P'(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 5000 \Rightarrow x = 50\sqrt{2}.$$



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Ta có $P(0) = -100$; $P(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100 \approx 607$; $P(100) = 400$.

Vậy nhà máy A thu được lợi nhuận lớn nhất khi bán khoảng $\boxed{50\sqrt{2} \approx 70,7}$ tấn sản phẩm cho nhà máy B mỗi tháng.

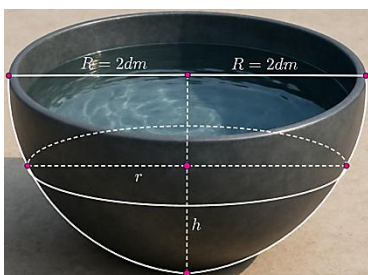
Câu 20. Một cái chậu đựng nước hình bán cầu có bán kính bằng 2 dm . Người ta đặt một ống nhựa và cho nước vào chậu với lưu lượng nước không đổi bằng $0,3\text{ lít/phút}$. Đến phút thứ 6, tốc độ dâng lên của nước trong chậu bằng bao nhiêu dm/phút (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Đáp số: 0,05



Hướng dẫn giải



Sau 6 phút bơm nước thì thể tích trong bát bằng $6 \times 0,3 = 1,8\text{ lít}$.

Gọi h là chiều cao tức thời của mực nước trong chậu, thể tích nước tương ứng chiều cao h được tính theo công thức thể tích chõm cầu $V = \frac{1}{3}\pi h^2(3R - h)$; trong đó $R = 2\text{ dm}$ nên

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2(6 - h) = 2\pi h^2 - \frac{1}{3}\pi h^3 \quad (1).$$

Xét $V = 1,8 \Rightarrow \frac{1}{3}\pi h^2(3 \cdot 2 - h) = 1,8 \Rightarrow h \approx 0,56\text{ dm}$ (lưu vào A).

Đạo hàm hai vế của (1) theo t , ta được: $\frac{dV}{dt} = (4\pi h - \pi h^2) \frac{dh}{dt} \quad (2).$

Thay $\frac{dV}{dt} = 0,3\text{ dm}^3/\text{phút}$; $h = A \approx 0,56\text{ dm}$ vào (2), ta được: $\frac{dh}{dt} \approx 0,05\text{ dm/phút}$.

Vậy tốc độ dâng lên của nước là khoảng $\boxed{0,05}\text{ dm/phút}$.

Câu 21. Vào ngày lễ Tổng kết năm học 2024-2025, tại một trường Tiểu học nghèo ở miền núi, có 10 em học sinh hiếu học được vinh dự nhận 20 phần quà từ các anh chị cựu học sinh của trường nay đã thành đạt. Các phần quà này là đồng giá, gồm có: 9 đôi giày, 7 cái áo và 4 cái cặp; những món quà cùng loại thì giống hệt nhau.

Trong số 10 em học sinh được nhận quà thì có Bình và Minh là đôi bạn rất thân thiết, tính xác suất để đôi bạn này cùng nhận các món quà như nhau.

Trả lời:

Đáp số: 0,4



Hướng dẫn giải

Gọi x là số cặp quà (giày, áo); gọi y là số cặp quà (giày, cặp); gọi z là số cặp quà (áo, cặp).

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x + y = 9 \\ x + z = 7 \\ y + z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases}.$$

Số cách tặng quà cho 10 học sinh, mỗi người hai phần khác nhau là: $n(\Omega) = C_{10}^6 \times C_4^3 \times C_1^1$.

(Tức là chọn 6 học sinh trong 10 học sinh để trao (giày, áo); chọn 3 trong 4 học sinh tiếp theo để trao (giày, cặp); 1 học sinh cuối cùng buộc phải nhận món quà còn lại).

Có hai trường hợp để trao quà cho 10 học sinh mà Bình và Minh được nhận quà như nhau:

- **Trường hợp 1: Bình và Minh nhận quà (giày, áo).**

Số cách trao quà là $1 \times 1 \times C_8^4 \times C_4^3 \times C_1^1 = \boxed{280}$ (cách).

(Tức là có 1 cách để Bình và Minh nhận quà; chọn 4 học sinh trong 8 học sinh tiếp theo nhận (giày, áo) $\rightarrow C_8^4$ (cách); chọn 3 học sinh trong 4 học sinh còn lại nhận (giày, cặp) $\rightarrow C_4^3$ (cách)).

- **Trường hợp 2: Bình và Minh nhận quà (giày, cặp).**

Số cách trao quà là $1 \times 1 \times C_8^1 \times C_7^6 \times C_1^1 = \boxed{56}$ (cách).

(Tức là có 1 cách để Bình và Minh nhận quà; chọn 1 học sinh trong 8 học sinh tiếp theo nhận (giày, cặp) còn lại $\rightarrow C_8^1$ (cách); chọn 6 học sinh trong 7 học sinh còn lại nhận (giày, cặp) $\rightarrow C_7^6$ (cách)).

Số cách trao quà mà Bình và Minh được nhận quà như nhau là $n(A) = 280 + 56 = \boxed{336}$.

Vậy xác suất cần tính là $n(A) = 280 + 56 = \boxed{336} P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{336}{C_{10}^6 \times C_4^3 \times C_1^1} = \boxed{0,4}$.

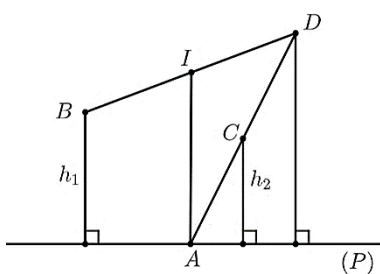
Câu 22. Trong không gian với trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -4; 4)$, $B(1; 7; -2)$; $C(1; 4; -2)$. Mặt phẳng $(P): 2x + by + cz + d = 0$ đi qua điểm A sao cho B và C cùng phía so với (P) . Đặt $h_1 = d(B, (P))$ và $h_2 = 2d(C, (P))$. Khi đó $h_1 + h_2$ đạt giá trị lớn nhất. Tính $T = b + c + d$.

Trả lời:

Đáp số: 65

Hướng dẫn giải

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU



Gọi D là điểm đối xứng với A qua C và I là trung điểm BD .

Suy ra $D(3; 12; -8)$, $I\left(2; \frac{19}{2}; -5\right)$.

Khi đó $h_1 + h_2 = d(B, (P)) + d(D, (P)) = 2d(I, (P)) \leq 2IA$.

Do vậy $h_1 + h_2$ đạt giá trị lớn nhất khi (P) qua A và vuông góc với IA .

$$\overrightarrow{IA} = \left(-3; -\frac{27}{2}; 9\right) = -\frac{3}{2}(2; 9; -6) \Rightarrow (P) \text{ nhận } \vec{n} = (2; 9; -6) \text{ làm vec tơ pháp tuyến.}$$

Phương trình mặt phẳng (P) : $2x + 9y - 6z + 62 = 0$.

Vậy $b = 9$; $c = -6$; $d = 62 \Rightarrow b + c + d = 65$.

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU